

Resumo

Introdução à Utilização de
Git & Github

Hygor Melo de Sena

11 de janeiro de 2026

Sumário

1	Capítulo 1 ► O que é Git? O que é versionamento?	3
2	Capítulo 2 ► O que é GitHub? Para que serve?	4
3	Capítulo 3 ► A evolução do Git e GitHub	5
4	Capítulo 4 ► Instalações e configurações importantes	6
5	Capítulo 5 ► Clonando um Repositório	7
6	Capítulo 6 ► Versionando seus projetos antigos	8
7	Capítulo 7 ► Guia de Linguagem Markdown	9
8	Capítulo 8 ► Git Branch no GithubDesktop	10

1 Capítulo 1 ► O que é Git? O que é versionamento?

Git é um dos sistemas de controle de versões de programas, ou seja, ele é um sistema de controle de versão (VCS). Dessa afirmação tiramos o significado de versionamento. Versionamento trata-se simplesmente de versões que um *software* pode sofrer durante seu processo de desenvolvimento como se pode ver abaixo:

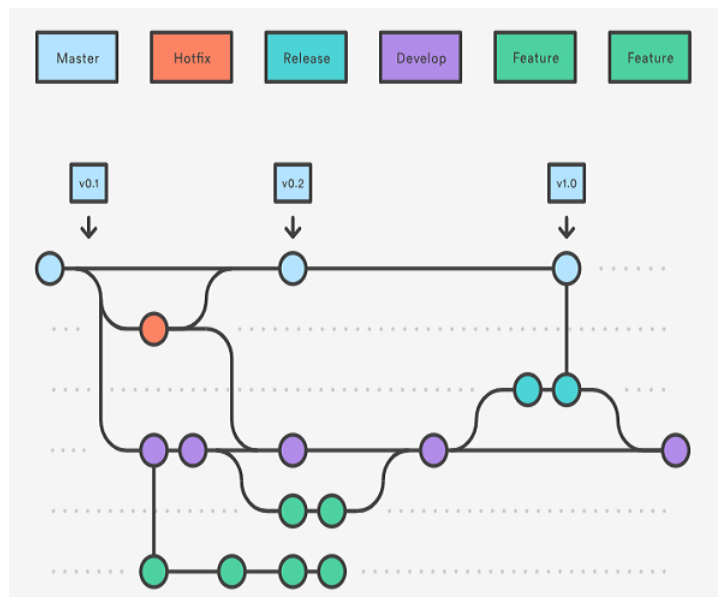


Figura 1: Fluxograma de Versionamento Git

Na figura acima também podemos ver o ciclo de versionamento do Git. Temos a versão Master, Hotfix, Develop, Release, Feature. Master tem por finalidade um branch de produção, Develop é branch de integração contínua do desenvolvimento, Feature é desenvolvimento de novas funcionalidades específicas, Release é preparar uma versão candidata à produção, Hotfix é correção urgente em produção. Confira a tabela abaixo:

Branch	Objetivo Principal	Estável	Origem	Destino Final
Master	Produção	Sim	Release/Hotfix	—
Develop	Integração do desenvolvimento	Parcial	Master	Release
Feature	Nova funcionalidade	Não	Develop	Develop
Release	Estabilização de versão	Quase	Develop	Master + Develop
Hotfix	Correção urgente	Sim	Master	Master + Develop

2 Capítulo 2 ► O que é GitHub? Para que serve?

GitHub é uma plataforma online de hospedagem e colaboração de código baseada no Git, utilizada para versionar, compartilhar, revisar e gerenciar projetos de software de forma organizada e rastreável. Em termos práticos, o GitHub permite:

- Armazenar código-fonte em repositórios remotos.
- Controlar versões (histórico completo de alterações).
- Trabalhar em equipe, com múltiplas pessoas atuando no mesmo projeto sem sobrescrever código.
- Criar e revisar mudanças por meio de *branches*, *commits* e *pull requests*.
- Documentar projetos (README, wikis).
- Automatizar processos com CI/CD (Github Actions)
- Gerenciar tarefas com *issues*, *milestones* e projetos.

Em uma frase: GitHub é o ambiente onde projetos versionados com Git vivem, evoluem e são colaborados publicamente ou de forma privada.

3 Capítulo 3 ► A evolução do Git e GitHub

Git (2005) nasceu da necessidade e da raiva:

Linus Torvalds ficou sem ferramenta boa depois da briga com a BitKeeper, criou algo rápido, poderoso, distribuído e com integridade de dados fortíssima.

GitHub (2008) nasceu da pergunta:

"E se a gente pegasse esse Git incrível... e colocasse uma interface web bonita + rede social + colaboração fácil em cima dele?"

Resultado: GitHub transformou o Git de "ferramenta de linha de comando para nerds do kernel" em algo que todo mundo usa (empresas, iniciantes, open-source, times enormes, educação...). Curiosidades legais O primeiro commit do Git (7 de abril de 2005) foi um README bem simples O apelido inicial do Git dado pelo próprio Linus: "the information manager from hell".

GitHub demorou alguns anos para ficar famoso, mas quando explodiu... foi muito rápido Hoje em dia muita gente fala "Git" quando na verdade quer dizer "GitHub" (e vice-versa) Resumindo em uma frase: Git resolveu o problema técnico de controle de versão distribuído. GitHub resolveu o problema social de como milhões de programadores trabalham juntos.

4 Capítulo 4 ► Instalações e configurações importantes

5 Capítulo 5 ► Clonando um Repositório

A clonagem de repositórios do GitHub é essencial para que se possa trabalhar com o código fonte de terceiro ou projeto de terceiro facilmente. E o processo é simples como se pode ver abaixo:

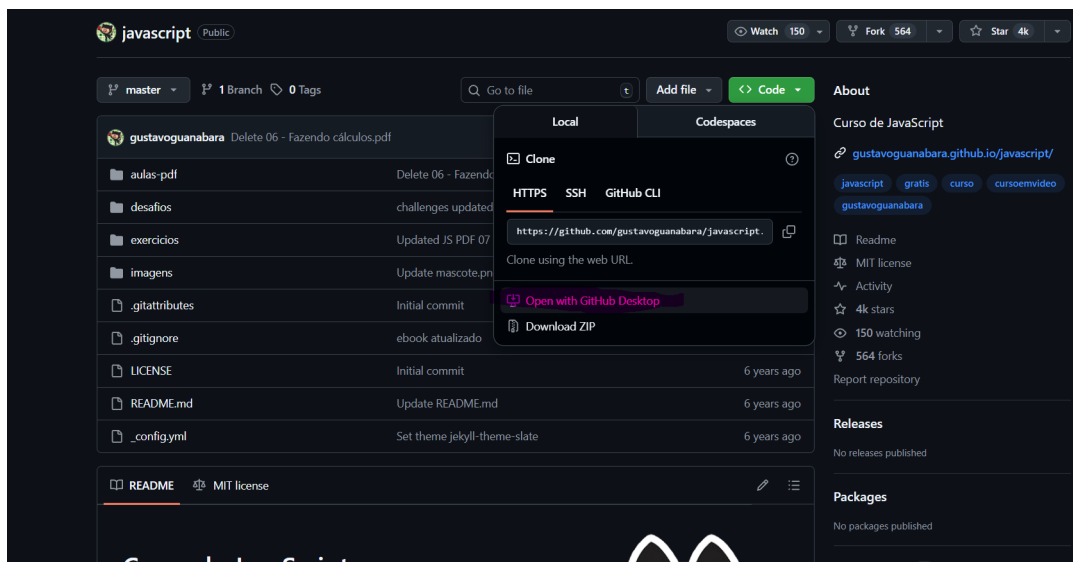
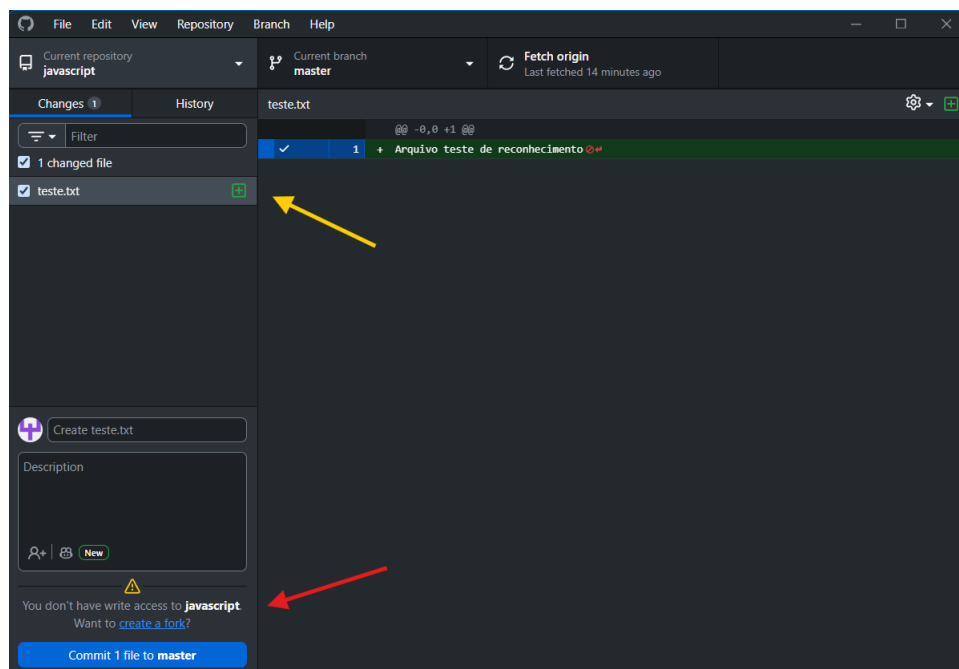


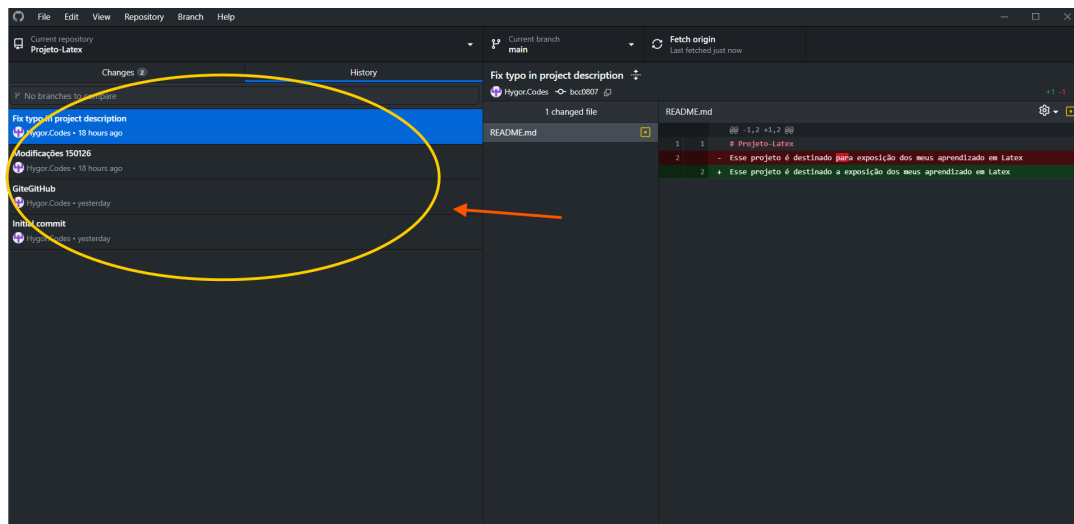
Figura 2: Exemplo de clonagem de repositório

Como mostra a imagem acima, é possível clonar repositório de forma simples com o github desktop (ferramenta facilitadora). Deve-se observar que o repositório clonado de terceiro não pode ser alterado e enviado como uma modificação original, ou seja, o repositório clonado pode ser usado apenas para testes e projetos pessoais observando a licença daquele. O que pode ser feito é sugerir modificações para o dono do repositório e/ou iniciar uma *fork*. Como podemos ver nessa outra imagem abaixo a modificação do diretório associado a clonagem do *repo* do prof. Guanabara não pode ser "subida" de modo a substitui o original.

Figura 3: Exemplo de modificação de *repo* de terceiro.

6 Capítulo 6 ► Versionando seus projetos antigos

O versionamento de um é feito de forma automática pelo **GitHub-Desktop** todas as vezes que se faz um *commit* na *branch-master* ou demais *branches* como vimos no capítulo 1. Cada *commit* salva o estado do seu projeto com as modificações feitas. Podemos observar isso abaixo:



7 Capítulo 7 ► Guia de Linguagem Markdown

O **Markdown** é uma linguagem de marcação criada por criada por John Gruber e Aaron Swartz em 2004. Ela foi desenvolvida para ser uma versão simplificada do html; resumidamente. Temos varias possibilidades de aplicação mesmo para fazer diagramas. Abaixo apresento uma exposição daquilo que aprendi:

```
1      # Primeiras Explicações do que é o Markdown
2      ***
3      Abaixo podemos verificar uma equação matemática:
4
5      $$
6      \sum^{n}_{n=0} \frac{n^2+2}{n-1} = ?
7      $$
8
9      Dentre outras possibilidades o Markdown pode oferecer
10     ↳ similaridades ao __html*
11
12     ## Construindo Tabelas
13     ***
14     Podemos contruir tabelas:
15
16     |Num|Nome|Aluno|
17     |:---|:---:|:---:|
18     |01|João Guimarães|9,0|
19     |02|Marta Peres|8,0|
20     |03|Tobias Pétrio|6,0|
21
22     ## Inserindo Imagens
23
24     Podemos inserir imagens:
25
26     ![Logo
27     ↳ Markdown](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Markdown-mark.svg)
28
29     Além disso em alguns editores é possível usar HTML se o desejo for
30     ↳ algo mais dimencionado como podemos ver abaixo:
31
32     <img
33     ↳ src=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Markdown-mark.svg
34     ↳ width =100>
35
36     Obs: por algum motivo o alinhamento quebra a formatação
37
38     ## Implementação de listas
39     ***
40     As listas numéricas podem ser feitas com qualquer número seguido de
41     ↳ ponto:
42
43     1. Garoto
```

```
38      2. Garota
39      3. Cachorro
40      1. Vira-lata
41      2. Husk
42      1. Homem
43      2. Mulher
44
45      Ou pode ser feita com asterisco ou traço para um lista não ordenada:
46
47      * Hoje
48      * Agora
49      * Amanhã
50
51      - Depois
52      - Tarde
53      - Postergar
54
55      Pode ser também uma lista de a fazer:
56
57      - [ ] Comprar água
58      - [x] Comprar maçã
59      - [ ] ~~Comprar suco~~
60
61      Para completar uma tarefa basta inserir um X.
```

8 Capítulo 8 ► Git Branch no GitHub-Desktop